证券研究报告—深度报告

金融工程

数量化投资

金融工程专题研究

2020 年 09 月 30 日

专题报告

超预期投资全攻略

相关研究报告:
《金融工程专题研究：FOF 系列专题之一：基金业绩粉饰与隐形交易能力》 ——2020-08-27

证券分析师：张欣慰
电话： 021-60933159
E-MAIL： zhangxinwei1@guosen.com.cn
证券投资咨询执业资格证书编码：S0980520060001

- **超预期分析框架**

自从 1967 年芝加哥大学的 Ray Ball 教授和 Philip Brown 教授在“Analysis of Security Prices”研讨会上首先提出 PEAD（盈余公告后价格漂移）效应后，预期外盈利异象受到了 50 多年的广泛关注。预期外盈利通常围绕上市公司盈余公告的披露展开，如果上市公司盈余公告披露后的最新盈利和基本面情况超过盈余公告披露前的预期值，那么就发生了超预期。

朝阳永续一致预期衍生库中的“可能超预期信息提示表”对可能超预期的事件进行了分析收录，其中归纳了包括研报标题超预期、研报摘要超预期、分析师调升等 8 种股票可能超预期的情况。我们根据最新值和历史预期值来源于股票本身的基本面数据或是分析师预期数据，将超预期分解为三种类型，对每一种类型都分别介绍了多种超预期的事件和因子，从统计结果来看大部分超预期事件都能获得较为稳定可观的超额收益。

如果事件发生后持有 60 个交易日，分析师全部调升和研报标题超预期事件分别能够获得 6.5%、6.2%的超额收益，我们将触发这两种超预期事件的股票合并来构建超预期事件股票池，该股票池长期年化收益 27.86%，相对于中证 500 指数年化超额 23.96%。

- **如何对超预期股票进行增强**

我们从基本面、技术面维度筛选有效选股因子来对超预期事件股票池进行增强。基本面维度我们选取了标准化预期外盈利、盈利能力同比改善和公告前后分析师上下调比例差因子，技术面维度我们选取了 52 周最高价距离、盈余公告次日开盘超额、盈余公告后 3 日超额、规模、非预期换手等因子，这些因子在超预期事件股票池中都有非常显著的选股能力。

- **超预期精选组合**

我们首先用基本面复合因子对超预期股票池进行优选，在超预期事件股票池中取基本面复合因子综合得分最高的前 60 只股票构建基本面优选股票池，该股票池各年收益都对超预期事件股票池有显著提升，长期年化收益 35.26%，相对于中证 500 指数年化超额收益 31.37%。

然后我们基于技术面因子在基本面优选股票池中进行精选，取技术面综合得分最高的前 30 只股票等权构建超预期精选组合，组合长期年化收益 44.90%，相对于中证 500 指数年化超额 41.00%，相对最大回撤 9.48%，如果每次调仓以 90%仓位计算，那么组合业绩每年都能排进股票和偏股型基金的前 30%。

风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。

独立性声明：

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

内容目录

超预期分析框架 **5**
分析师最新预期 vs. 分析师历史预期 6
最新基本面信息 vs. 分析师历史预期 9
最新基本面信息 vs. 历史基本面预期 12
超预期事件股票池 13
如何对超预期股票进行增强 **15**
基本面维度 15
技术面维度 18
因子相关性 22
超预期精选组合 **23**
基本面优选 23
技术面精选 25
总结 **30**
参考文献 **31**
国信证券投资评级 **32**
分析师承诺 **32**
风险提示 **32**
证券投资咨询业务的说明 **32**

"慧博资讯" 专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图表目录

图 1: 2019 年以来各报告期财报的股票覆盖度情况 5
图 2: 超预期分析框架 5
图 3: 朝阳永续可能超预期提示样本数量及占比（2010-2020.8.31） 6
图 4: 中公教育盈余公告与分析师调升 7
图 5: 分析师调升事件前后 60 日的平均超额 7
图 6: 亿纬锂能盈余公告与分析师全部调升 7
图 7: 分析师全部调升事件前后 60 日的平均超额 7
图 8: 小熊电器盈余公告与研报标题超预期 8
图 9: 研报标题超预期事件前后 60 日的平均超额 8
图 10: 雪榕生物盈余公告与研报摘要超预期 9
图 11: 摘要超预期事件前后 60 日的平均超额 9
图 12: 圣邦股份预告增速超分析师一致预期增速 9
图 13: 预告增速超分析师预期事件前后 60 日的平均超额 9
图 14: 年度预测数据的季度化分解 11
图 15: 锦浪科技单季度净利润超分析师预期单季度净利润 11
图 16: 单季净利超单季预期净利事件前后 60 日平均超额 11
图 17: UEPERC 因子全市场十组分档月度超额均值 12
图 18: UEPERC 因子全市场月度 IC 及累计 IC 12
图 19: 科华恒盛预告上下限同时调升 12
图 20: 预告上下限同时调升事件前后 60 日的平均超额 12
图 21: 超预期事件股票池净值及相对于中证 500 指数表现 14
图 22: 超预期事件股票池中各指数成分股占比情况 14
图 23: SUE 因子在全市场中十组分档月度超额均值 16
图 24: SUE 因子在超预期事件股票池中的分组表现 16
图 25: DeltaROE 因子全市场十组分档月度超额均值 16
图 26: DeltaROE 因子在超预期事件股票池中分组表现 16
图 27: 上下调比例差因子全市场十组分档月度超额均值 17
图 28: 上下调比例差因子在超预期事件股票池中分组表现 17
图 29: 52 周最高价距离因子全市场十组分档月均超额 18
图 30: 52 周最高价距离因子在超预期股票池中分组表现 18
图 31: 开盘跳空超额因子全市场十组分档月度超额均值 19
图 32: 开盘跳空超额因子在超预期事件股票池中分组表现 19
图 33: 公告后 3 日超额因子全市场十组分档月度超额均值 20
图 34: 公告后 3 日超额因子超预期事件股票池中分组表现 20
图 35: 规模因子全市场十组分档月度超额均值 21
图 36: 规模因子超预期事件股票池中分组表现 21
图 37: 非预期换手因子在超预期事件股票池中 TopN 组合的平均超额收益 22

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 38: 超预期精选组合构建流程 23
图 39: 基本面优选股票池净值表现及相对于中证 500 指数表现 24
图 40: 基本面优选股票池中各指数成分股占比情况 25
图 41: 超预期精选组合长期净值及相对于中证 500 指数表现 25
图 42: 组合与常见宽基指数及公募基金各年的收益率 26
图 43: 超预期精选组合各期换手率 27
图 44: 超预期精选组合持仓中各指数成分股占比情况 27
图 45: 组合月度超额均值与中位数 27
图 46: 组合风格暴露情况 27
图 47: 组合持仓的行业分布 28
图 48: 组合的资金容量（亿元） 28

表 1: 超预期事件的超额收益统计 13
表 2: 超预期事件股票池各年收益表现 14
表 3: 因子相关系数 22
表 4: 基本面优选股票池各年收益表现 24
表 5: 超预期精选组合各年收益表现 26
表 6: 精选组合与宽基指数及股票和偏股公募基金收益对比 27
表 7: 参数稳定性测试 29

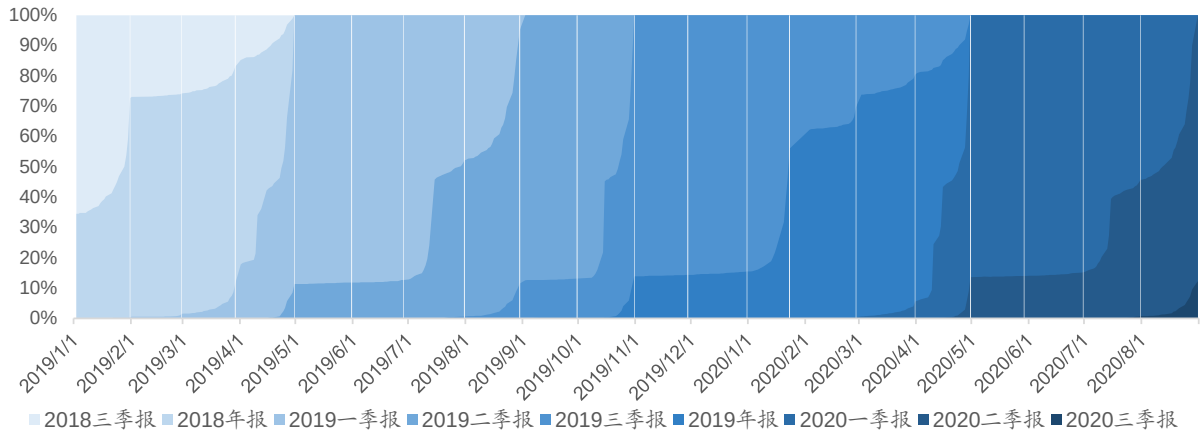
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

超预期分析框架

自从 1967 年芝加哥大学的 Ray Ball 教授和 Philip Brown 教授在“Analysis of Security Prices”研讨会上首先提出 PEAD（盈余公告后价格漂移）效应后[Ball@1967]，预期外盈利异象受到了 50 多年的广泛关注，并且在各个股票市场及长时间尺度上被验证一直持续有效。预期外盈利异象是指如果股票的盈利高于预期，那未来一个季度大概率会有正向超额收益，而如果股票的盈利低于预期，那未来一个季度大概率会有负向超额收益。

预期外盈利通常围绕上市公司盈余公告的披露展开。下图展示了 2019 年以来每天对于不同财报期盈余公告的股票覆盖情况。可以看到，每年 1 月、4 月、7 月、8 月、10 月都会披露大量的盈余公告，这就给我们及时捕捉上市公司基本面变化带来的超预期提供了机会。

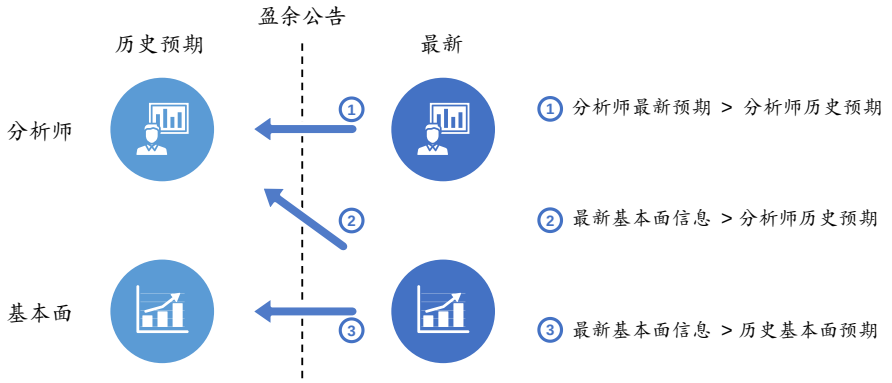
图 1：2019 年以来各报告期财报的股票覆盖度情况



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

如果上市公司盈余公告披露后的最新盈利或基本面情况超过盈余公告披露前的预期值，那么就发生了超预期。根据最新值和历史预期值来源于股票本身的盈利数据，还是分析师的预期数据，我们将超预期分解为下图中三种类型。

图 2：超预期分析框架

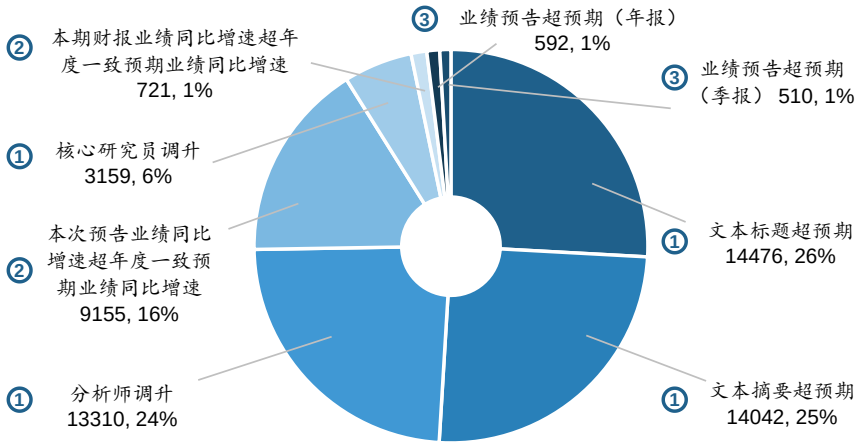


资料来源：国信证券经济研究所整理

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

朝阳永续是国内最早对分析师数据进行整理分析的数据供应商之一，其一致预期衍生库中的“可能超预期信息提示表”（英文名称 der_prob_excess_stock）对可能超预期的事件进行了分析收录，其中归纳了研报标题超预期、研报摘要超预期、分析师调升等 8 种股票可能超预期的情况，如下图所示。这里我们也对其归纳筛选的超预期事件类型在我们的超预期框架下进行了归类。

图 3：朝阳永续可能超预期提示样本数量及占比（2010-2020.8.31）



资料来源：朝阳永续，国信证券经济研究所整理

可以看到，过去 10 年中可能超预期的样本中，研报标题超预期总共有 14476 个样本，占总样本的 26%，研报摘要超预期占 25%，分析师调升的样本占 24%，业绩预告增速超分析师一致预期增速的样本占 16%。

下面我们对三大类超预期事件分别进行举例说明，并检验部分超预期事件收益。

分析师最新预期 vs. 分析师历史预期

此类型超预期的含义是当上市公司披露盈余公告后，分析师的最新预期盈利超过其在盈余公告前的预期盈利。此类型超预期的典型代表是盈余公告后分析师调升净利润、评级、目标价，研报标题超预期、研报摘要超预期等事件及其衍生的各种选股因子。

分析师调升

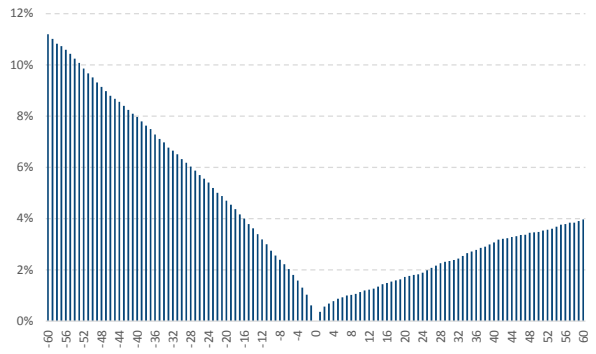
分析师调升是指同一分析师在上市公司披露盈余公告后的预期盈利，相比于其在披露公告前的预期盈利更高。以下图中公教育（002607.SZ）为例，2020-01-22 其发布了 2019 年报业绩预告，中信证券当日发布研报将其 2019、2020 年预期净利润分别从 16.7 亿、24.1 亿上调到 17.2 亿、24.3 亿，后于 2020-03-10 发布研报将 2020 年预期净利润上调到 24.6 亿。这期间股价相对于中证 500 指数获得 26.88%的超额收益，到 2020-04-29 公司发布 2020 年一季报，其继续获得 14.02%的超额收益。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 4：中公教育盈余公告与分析师调升

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 5：分析师调升事件前后 60 日的平均超额



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

我们筛选出触发分析师调升净利润的样本，并统计分析师撰写研报前后 60 个交易日股票相对于中证 500 指数的平均超额收益，其收益分布如上方右图所示。如果我们能提前 60 个交易日买入有分析师上调净利润的股票，那么平均将获得 11.2%的超额收益。如果我们在有分析师上调股票净利润后买入，其往后的 60 个交易日中的超额收益较为稳定且持续，持有 60 个交易日平均能够获得 4.0%的超额收益。

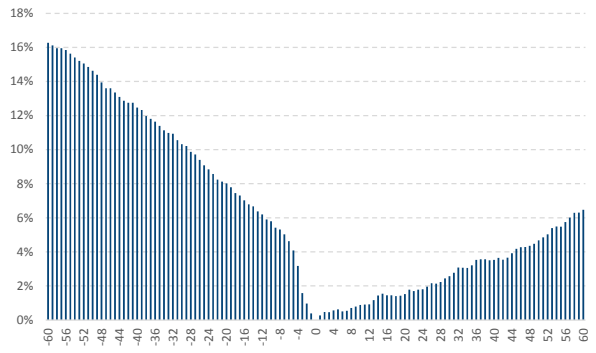
分析师全部调升

分析师调升前后能够获得较为可观的超额收益，但是对同一个盈余公告，不同分析师对于预期净利润的调整方向可能不一致。这里，我们关注上市公司披露盈余公告后 5 天内所有分析师都调升的样本。以下图中亿纬锂能（300014.SZ）为例，其在 2019-10-08 晚间披露了 2019 年三季度业绩预告，其后 5 天内招商证券、东吴证券、财富证券、东兴证券、国联证券、长城证券全都上调了其预期净利润，其于 2019-12-24 盘后披露了 2019 年年报业绩预告，在这期间股价相对于中证 500 指数能够获得 76.92%的超额收益。

图 6：亿纬锂能盈余公告与分析师全部调升

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 7：分析师全部调升事件前后 60 日的平均超额



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

我们将上市公司发布盈余公告后 5 天内有 3 个以上分析师覆盖并且分析师全部上调预期净利润的股票作为分析师全部调升的合法样本，统计全部调升事件发生前后 60 个交易日股票相对于中证 500 指数的平均超额收益，其收益分布如上方右图所示。可以看到，如果我们能提前 60 个交易日买入盈余公告后分析师

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

全部上调预期净利润的股票，那么平均将获得 16.3%的超额收益。如果我们在盈余公告后分析师全部上调预期净利润后买入，其往后的 60 个交易日中的超额收益较为稳定且持续，持有 60 个交易日平均能够获得 6.5%的超额收益。

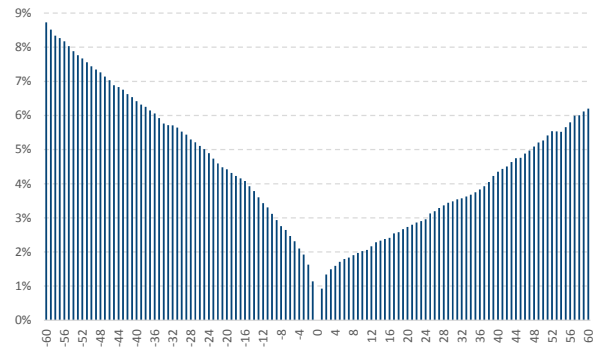
研报标题超预期

当上市公司盈余公告的业绩发生大幅变化时，分析师通常会在其研报的标题中鲜明标示其“业绩超预期”或“利润超预期”。以下图中小熊电器（002959.SZ）为例，其在 2020-04-13 晚间披露了 2020 年一季度业绩预告，2020-04-14 中金公司发布研报《小熊电器：品牌带来低成本流量，一季度业绩超预期》，2020-04-28 其披露了 2020 年一季报正式财报，期间股价相对于中证 500 指数能够获得 39.66%的超额收益，而到 2020-08-27 公司披露 2020 年中报业绩预告时，期间能获得 37.36%的超额收益。

图 8：小熊电器盈余公告与研报标题超预期

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 9：研报标题超预期事件前后 60 日的平均超额



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

我们将分析师研报标题中含有“业绩超预期”、“利润超预期”等字眼的样本作为标题超预期的合法样本，统计分析师撰写研报前后 60 个交易日股票相对于中证 500 指数的平均超额收益，其收益分布如上方右图所示。可以看到，如果我们能提前 60 个交易日买入有分析师撰写研报标题认为股票“业绩超预期”的股票，那么平均将获得 8.7%的超额收益。如果我们在有分析师撰写研报标题认为“业绩超预期”后买入，其往后的 60 个交易日中的超额收益较为稳定且持续，持有 60 个交易日平均能够获得 6.2%的超额收益。

研报摘要超预期

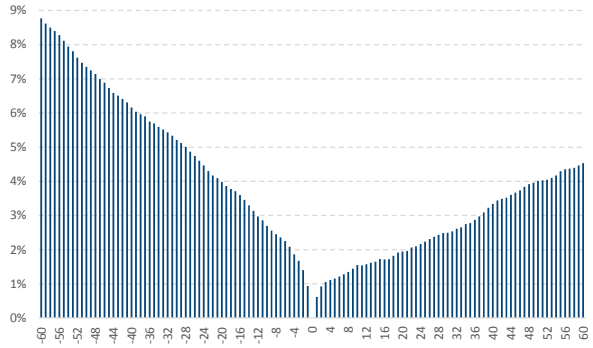
当分析师认为上市公司业绩超预期时，分析师不一定都会写在研报标题中，也可能会写在研报的摘要中。以下图中雪榕生物（300511.SZ）为例，其在 2020-04-25 凌晨披露了 2019 年年报、2020 年一季报，第二天西南证券发布研报《雪榕生物：行业景气度继续提升，公司迎发展新机遇》，在研报摘要中指出公司“业绩超预期”，2020-07-20 晚间公司发布 2020 年中报业绩预告，在这期间股价相对于中证 500 指数能够获得 59.31%的超额收益，超额收益非常显著。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 10：雪榕生物盈余公告与研报摘要超预期

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 11：摘要超预期事件前后 60 日的平均超额



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

我们将分析师研报摘要中含有“业绩超预期”、“利润超预期”等字眼的样本作为摘要超预期的合法样本，统计分析师撰写研报前后 60 个交易日股票相对于中证 500 指数的平均超额收益，其收益分布如上方右图所示。可以看到，如果我们能提前 60 个交易日买入有分析师撰写研报摘要认为“业绩超预期”的股票，那么平均将获得 8.8%的超额收益。如果我们在有分析师撰写研报摘要认为“业绩超预期”后买入，持有 60 个交易日平均能够获得 4.5%的超额收益。

最新基本面信息 vs. 分析师历史预期

此类型超预期的含义是当上市公司披露盈余公告后，其实际披露的盈利比盈余公告前分析师预测的盈利更高。此类型事件的典型代表是业绩预告/财报的净利润或同比增速超分析师一致预期的净利润或同比增速。

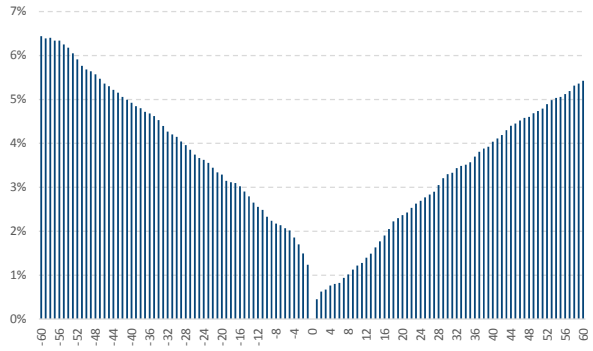
预告增速超分析师一致预期增速

当上市公司披露业绩预告时，其会披露预告的净利润及其同比增速，如果预告增速高于分析师一致预期增速，我们会认为其业绩超分析师一致预期。以下图中圣邦股份（300661.SZ）为例，2020-03-30 其发布了 2020 年一季度业绩预告，净利润同比增长 70%-100%，而当天分析师对于 2020 年的一致预期增速为 47.02%，预告增速大超分析师一致预期增速。公司于 2020-07-14 发布中报的业绩预告，这期间其相对于中证 500 指数能够获得 84.26%的超额收益。

图 12：圣邦股份预告增速超分析师一致预期增速

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 13：预告增速超分析师预期事件前后 60 日的平均超额



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

我们筛选业绩预告同比增速超分析师一致预期同比增速的样本，并统计事件发生前后 60 个交易日股票相对于中证 500 指数的平均超额收益，其收益分布如上方右图所示。可以看到，如果我们能提前 60 个交易日买入业绩预告超分析师预期增速的股票，那么平均将获得 6.4%的超额收益。如果我们在业绩预告超分析师预期增速后买入，其往后的 60 个交易日中的超额收益较为稳定且持续，持有 60 个交易日平均能够获得 5.4%的超额收益。

单季度净利润超分析师预期单季度净利润

由于上市公司每季度披露其季度业绩，而分析师则一般预测全年的净利润，这给我们判断盈余公告的盈利是否高于分析师预期盈利带来了一定的困难。一种做法是跟上一节中一样，直接将盈余公告的增速与分析师一致预期增速进行比较，这种方法虽然能反映一定的超预期情况，但是较难反映公司盈利的单季度变化，并且报告期离年报越远其误差越大。第二种做法是将分析师对全年的预期数据依据某些规则分解为季度化的预期数据，再将其与盈余公告的季度数据相比较。

这里我们介绍一种分析师年度预测净利润的季度化分解方法。其分解依据的假设为分析师对单季度的增速预测值和其对年度剩余季度增速的预测值一致，由此可以根据分析师预测的年度净利润数据计算出其单季度的预测净利润。计算过程如下：

- 当公司季度盈余公告公布时，取上季度财报公告日到当天的所有当年净利润预测样本；
- 对区间内的样本，各机构取其最新的预测值并计算年度预期净利润的均值；
- 将年度预期净利润减去已公布正式财报的季度的累计净利润，得到剩余季度的预期净利润；
- 计算剩余季度预期净利润的同比增速，该增速即为分析师估计的单季度预期同比增速；
- 根据分析师估计的单季度预期同比增速，以及去年同期的单季度净利润，反向计算出分析师预期的单季度净利润。

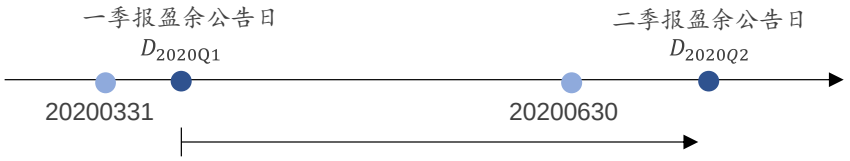
下图中，我们以 2020 年二季度为例，展示了具体的季度分解计算过程。我们首先根据 2020 年预期净利润均值 $NP_{f,2020}$ 计算出 2-4 季度预期净利润 $NP_{f,2020Q2-4}$，然后根据去年同期 2-4 季度实际净利润 $NP_{2019Q2-4}$ 计算出 2-4 季度预期净利润同比增速 g，再根据去年二季度的实际净利润 NP_{2019Q2}，计算出 2 季度预期净利润 $NP_{f,2020Q2}$。

基于分解后的单季度预测净利润 $NP_{f,2020Q2}$ 和公司公布的单季度实际净利润 NP_{2020Q2}，我们可以定义单季度净利润超预期幅度因子：

$$UEPERC = \frac{NP_{2020Q2} - NP_{f,2020Q2}}{abs(NP_{f,2020Q2})}$$

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 14: 年度预测数据的季度化分解



- 取$[D_{2020Q1}, D_{2020Q2})$区间内撰写并收录的2020年报预测样本
- 各机构取最新值计算2020年度预期净利润的均值 $NP_{f,2020}$
- 计算2-4季度预期净利润 $NP_{f,2020Q2-4} = NP_{f,2020} - NP_{2020Q1}$
- 计算2-4季度预期净利润同比增速 $g = \frac{NP_{f,2020Q2-4} - NP_{2019Q2-4}}{\mathrm{abs}(NP_{2019Q2-4})}$
- 计算2季度预期净利润$NP_{f,2020Q2} = abs(NP_{2019Q2}) * g + NP_{2019Q2}$

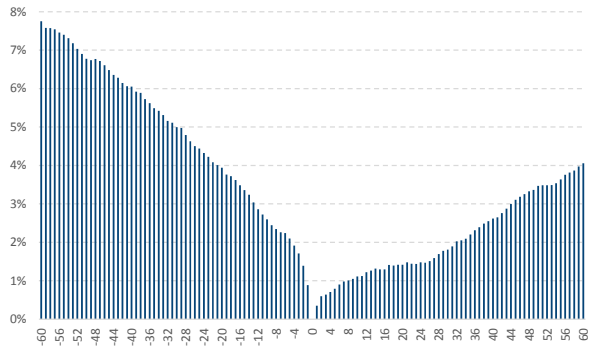
资料来源: Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

以下图中锦浪科技（300763.SZ）为例，2020-04-21 下午其发布了 2020 年一季报，单季度归母净利润 5850 万元，而根据前期分析师预期数据季度化分解后的单季度预测归母净利润为 1196 万元，单季度净利润超预期幅度达到 389%。公司于 2020-07-10 发布中报的业绩预告，这期间其相对于中证 500 指数能够获得 74.12%的超额收益。

图 15: 锦浪科技单季度净利润超分析师预期单季度净利润

资料来源: Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 16: 单季净利超单季预期净利事件前后 60 日平均超额



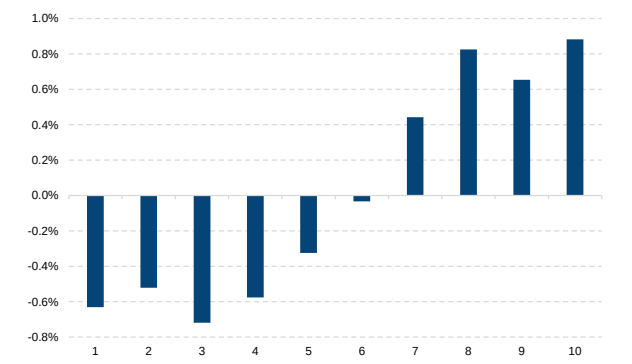
资料来源: Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

我们筛选单季度净利润超预期幅度超过 50%的样本，并统计事件发生前后 60 个交易日股票相对于中证 500 指数的平均超额收益，其收益分布如上方右图所示。可以看到，如果我们能提前 60 个交易日买入单季度净利润超预期幅度超过 50%的股票，那么平均将获得 7.8%的超额收益。如果我们在单季度净利润超预期幅度超过 50%后买入，其往后的 60 个交易日中的超额收益较为稳定且持续，持有 60 个交易日平均能够获得 4.1%的超额收益。

下图分别展示了单季度净利润超预期幅度因子在全市场内十组分档的月度超额均值和月度 RankIC 的情况。可以看到其十组分档超额较为单调，具有较为显著的选股能力。从累计 IC 曲线上看，其对于月度收益的预测作用非常稳健，其月度 IC 均值为 0.061，年化 ICIR 为 5.62，IC 胜率 94.5%，选股能力非常稳健。

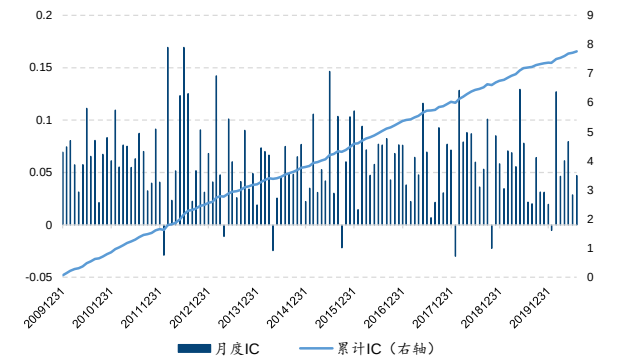
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 17：UEPERC 因子全市场十组分档月度超额均值



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 18：UEPERC 因子全市场月度 IC 及累计 IC



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

最新基本面信息 vs. 历史基本面预期

此类型超预期的含义是当上市公司披露盈余公告后，其最新披露的盈利比前期的公告值更高。此类型的典型代表是业绩预告上下限同时调升、正式财报业绩超业绩预告上限、标准化预期外盈利等事件及选股因子。标准化预期外盈利我们会在下文中详细介绍，这里我们主要介绍业绩预告上下限同时调升的超预期事件。

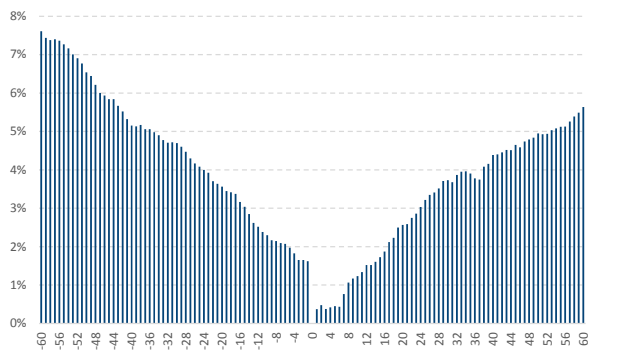
业绩预告上下限同时调升

上市公司可能会多次披露同一季度的业绩预告，业绩预告中会披露公司预测净利润的下限和上限。如果第二次业绩预告中净利润的上限和下限都高于第一次业绩预告的上限和下限，那么我们可以认为上市公司的业绩可能超预期。以下图中科华恒盛（002335.SZ）为例，其在 2019-10-23 晚间披露 2019 年四季度业绩预告净利润同比增长 40%-90%，在 2020-01-30 对业绩预告进行修正，同比增长 135%-185%，公司在 2020-04-29 晚间披露 2019 年年报，从业绩预告修正到披露正式财报期间其股价相对于中证 500 指数能够获得 25.79%的超额收益。

图 19：科华恒盛预告上下限同时调升

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 20：预告上下限同时调升事件前后 60 日的平均超额



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

我们筛选出业绩预告上下限同时调升的样本，并统计事件发生前后 60 个交易日股票相对于中证 500 指数的平均超额收益，其收益分布如上方右图所示。可以

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

看到，如果我们能提前 60 个交易日买入业绩预告上下限会同时调升的股票，那么平均将获得 7.6%的超额收益。如果我们在业绩预告上下限同时调升后买入，其往后的 60 个交易日中的超额收益较为稳定且持续，持有 60 个交易日平均能够获得 5.6%的超额收益。

超预期事件股票池

下表总结了前文各超预期事件前后 60 个交易日的超额收益情况。

表 1：超预期事件的超额收益统计

超预期事件	事件前 60 个交易日超额收益	事件后 60 个交易日超额收益
分析师全部调升	6.5%	16.3%
研报标题超预期	6.2%	8.7%
业绩预告上下限同时调升	5.6%	7.6%
预告增速超分析师一致预期增速	5.4%	6.4%
研报摘要超预期	4.5%	8.8%
单季净利超分析师预期单季净利	4.1%	7.8%
分析师调升	4.0%	11.2%

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

从上面对于一些超预期事件的统计表现来看，大部分超预期事件都能获得较为可观的超额收益。如果事件发生后持有 60 个交易日，分析师全部调升事件平均能够获得 6.5%的超额收益，研报标题超预期事件平均能够获得 6.2%的超额收益，超额收益最为显著，所以我们将触发这两种事件的股票合并，构建超预期事件股票池。

超预期事件股票池具体构建方式如下：

- 调仓时间：这两类事件都和上市公司披露的盈余公告直接相关联，结合图 1 中上市公司盈余公告披露的时间情况，我们将筛选股票池的时间定在每年的 1、4、7、8、10 月末；
- 股票池：每次调仓时回看过去 2 个月内披露盈余公告的股票，选择披露盈余公告后 5 个自然日内有至少一篇研报标题超预期、或 5 个以上分析师覆盖并全部上调预期净利润的股票，剔除其中上市 120 个交易日内的新股、ST、调仓日停牌或涨跌停的样本；
- 交易费用：双边千三。

股票池等权重加权，以中证 500 指数为基准，超预期事件股票池各年的收益表现如下表所示。组合从 2010 年以来年化收益 27.86%，月度胜率 66.41%，相对于中证 500 指数年化超额 23.96%，相对最大回撤 10.50%，超额收益的信息比为 2.61，超额收益月度胜率 80.47%。可以看到，该股票池几乎每年都能跑赢中证 500 指数。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

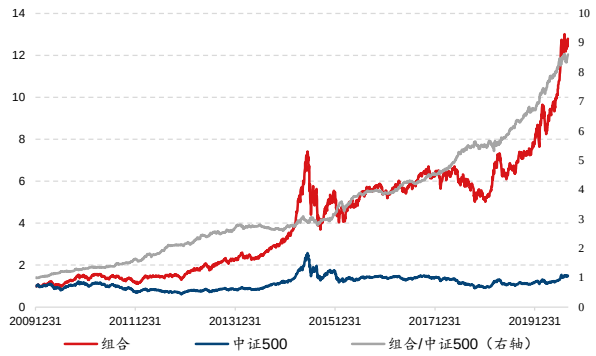
表 2：超预期事件股票池各年收益表现

年份	组合收益	中证 500	超额收益	相对最大回撤	绝对最大回撤	超额信息比	超额跟踪误差	超额月度胜率
2010	45.12%	10.07%	35.05%	-3.70%	-21.56%	3.70	7.63%	91.67%
2011	-17.30%	-33.83%	16.53%	-2.23%	-26.25%	3.18	7.08%	83.33%
2012	31.22%	0.28%	30.94%	-6.13%	-16.77%	3.02	9.16%	83.33%
2013	46.49%	16.89%	29.60%	-4.16%	-15.47%	2.76	8.76%	75.00%
2014	37.78%	39.01%	-1.23%	-10.50%	-13.48%	-0.13	6.12%	50.00%
2015	69.57%	43.12%	26.46%	-9.09%	-50.31%	1.63	11.44%	83.33%
2016	0.84%	-17.78%	18.61%	-8.94%	-25.15%	2.81	7.50%	66.67%
2017	16.12%	-0.20%	16.32%	-2.54%	-10.25%	3.03	5.19%	83.33%
2018	-18.45%	-33.32%	14.87%	-4.78%	-25.26%	3.21	6.48%	83.33%
2019	53.61%	26.38%	27.22%	-7.84%	-16.90%	2.34	8.51%	91.67%
20200831	61.74%	26.59%	35.15%	-3.26%	-14.57%	4.35	8.83%	100.00%
全样本期	27.86%	3.90%	23.96%	-10.50%	-50.31%	2.61	8.04%	80.47%

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

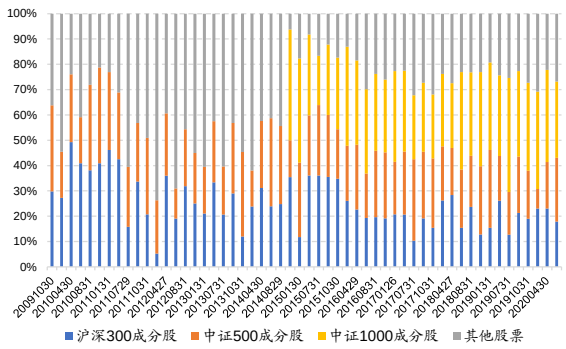
该股票池的长期走势及相对于中证 500 指数的相对强弱走势如下方左图所示。可以看到该股票池能够长期显著跑赢中证 500 指数。下方右图展示了股票池中沪深 300、中证 500、中证 1000 指数成分股的占比情况。可以看到，超预期事件股票池中平均每期有 25%的股票来自于沪深 300 成分股，24%的股票来自于中证 500 成分股，2014 年 10 月以来，平均 33%来自于中证 1000 成分股。近 5 年股票池平均每期包含 126 只股票。

图 21：超预期事件股票池净值及相对于中证 500 指数表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 22：超预期事件股票池中各指数成分股占比情况



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

如何对超预期股票进行增强

上一节中我们对超预期投资体系进行了系统性地分类，每个类别中我们都列举了一些典型的超预期事件或因子，并且通过筛选分析师全部调升、研报标题超预期事件构建了超预期事件股票池。超预期事件股票池长期来看能稳定战胜市场，那么是否有因子能够对超预期股票池进行再增强？这一节中我们从基本面、技术面等维度选取有效的选股因子来对超预期股票池进行增强。

基本面维度

从前文超预期股票池的筛选方法可以看到，超预期的股票主要是依赖分析师的判断或集体调升行为等偏定性方式选出的。定量的基本面指标能从另一个维度帮助我们优选超预期的股票，比如我们看到有研报带有如“盈利下滑超预期”类型的标题，文本的模式很有可能会将其误判为业绩超预期的股票，但从定量的盈利改善、分析师上下调比例维度可以将此类样本剔除。

标准化预期外盈利

标准化预期外盈利（*Standardized Unexpected Earnings*，简称 SUE）因子自从 1974 年被 Latane 提出以来 [Latane@1974]，各国的股票市场上都验证了其有效性 [Liu@2003]。针对它的研究和改进也层出不穷，如 [Bernard@1989] 中将盈余变化指标建立在季节性随机漫步盈余变化上，[Livnat@2006] 中将盈余变化指标建立在分析师预期的基础上，获得了更显著的超额收益，[Shivakumar@2006] 将盈余变化分解为未预期的应计项目和未预期的现金流，分解后能够带来更多的超额回报。

这里我们采用的 SUE 计算方式如下：

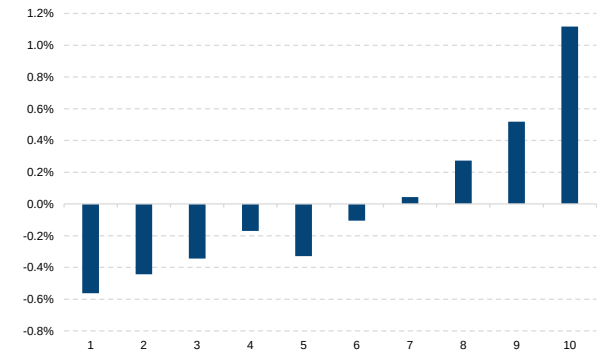
$$SUE = \frac{NP_t - E(NP_t)}{\sigma_{NP_t}}$$

其中，NP_t 为当期单季度归母净利润，$E(NP_t)$ 为当期单季度预期净利润，σ_{NP_t} 为未预期盈利的标准差。单季度预期净利润的计算方式为，去年同期单季度归母净利润，加过去 8 期单季度归母净利润同比变化的均值。未预期盈利的标准差计算方式为过去 8 期单季度归母净利润同比变化的标准差。

SUE 因子刻画了股票经过历史盈利增长修正后的单季度盈利增长水平，如果当前季度修正后盈利增长越大，那么其超预期的幅度越大。下方左图展示了 SUE 因子在全市场内十组分档的月度超额均值，可以看到其十组分档超额较为单调，具有非常显著的选股能力。

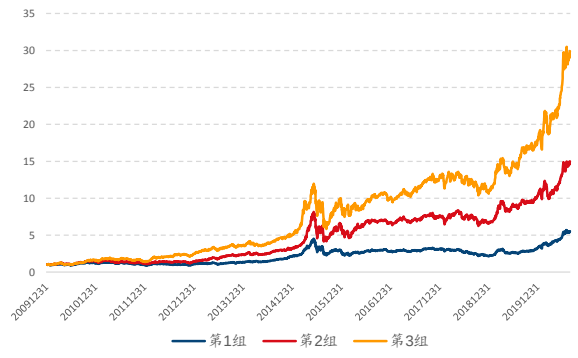
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 23：SUE 因子在全市场中十组分档月度超额均值



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 24：SUE 因子在超预期事件股票池中的分组表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

SUE 因子在超预期事件股票池中三组分档的净值如上方右图所示，可以看到，该因子在超预期股票池中仍然具有较为显著的选股能力，分组收益非常单调，多头（第 3 组）的选股效果显著好于其他两组。

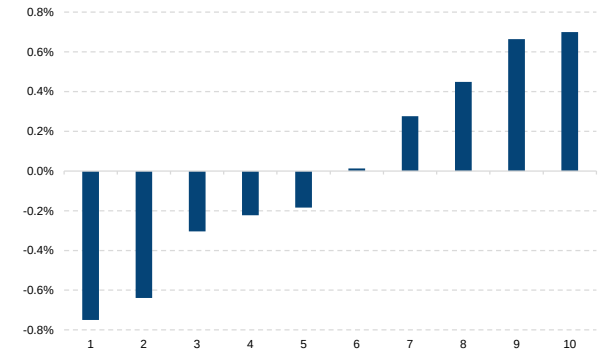
盈利能力同比改善

Piotroski 在其著名的衡量企业财务质量的 F-SCORE 综合模型中，用今年的 ROA 减去去年的 ROA 来衡量企业的盈利能力是否在提升 [Piotroski@2000]。在 A 股市场，我们也可以构造类似的衡量股票盈利能力改善的因子。我们认为公司发布盈余公告后当期 ROE 相比其去年同期 ROE 的改善幅度越大，其盈利能力提升越强，因此我们可以构造 DeltaROE 因子，其计算方式如下：

$$DeltaROE = ROE_t - ROE_{t-4}$$

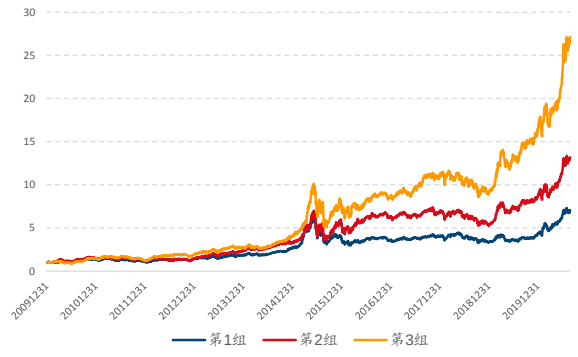
其中，ROE_t 为当期单季度 ROE，ROE_{t-4} 为去年同期单季度 ROE。下方左图展示了 DeltaROE 因子在全市场内十组分档的月度超额均值，可以看到其十组分档超额非常单调，具有非常显著的选股能力。

图 25：DeltaROE 因子全市场十组分档月度超额均值



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 26：DeltaROE 因子在超预期事件股票池中分组表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

DeltaROE 因子在超预期事件股票池中三组分档的净值如上方右图所示，可以看到，该因子在超预期股票池中仍然具有较为显著的选股能力，分组收益非常单调，多头（第 3 组）的选股效果显著好于其他两组。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

公告前后上下调比例差

公司发布盈余公告后分析师上调净利润的家数越多，说明实际业绩超预期的概率越大，因此我们定义公告前后上下调比例差因子来反映上调家数和下调家数的相对占比情况。我们取公告后 5 天内分析师撰写并入库的研报，找到每个研报在盈余公告前的最后一次预测，计算预测净利润是否上调、下调和未调，取至少 3 个分析师覆盖的股票，上下调比例差的计算方式如下：

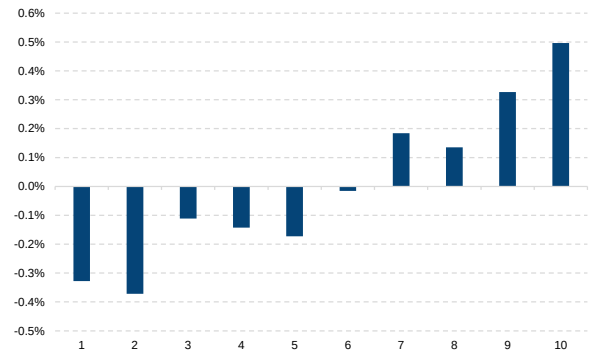
$$UDPCT = \frac{\text{上调家数} - \text{下调家数}}{\text{总家数}} + \frac{\text{总家数}}{10000}$$

我们在计算上下调比例差因子时添加了右侧的一个修正项，此项是为了避免上下调家数差对总家数占比一样时无法区分顺序的情况（当分析师上下调比例差取值一致时，给覆盖数量更多的公司以更大的因子取值）。

比如 A 公司有 20 家券商分析师覆盖，B 公司有 10 家券商分析师覆盖。A 公司发布盈余公告后有 18 名分析师调高了盈利预测，2 名分析师下调了盈利预测；而 B 公司发布盈余公告后有 9 名分析师调高了盈利预测，1 名分析师下调了盈利预测，那么这两家公司的上下调比例差均为 80%，扰动项在上下调比例差取值相等时会给覆盖分析师家数更多的公司以更高的排名。但需要指出的是，当上下调比例差取值不等时，由于扰动项取值非常微小，不会改变原有的因子排序。

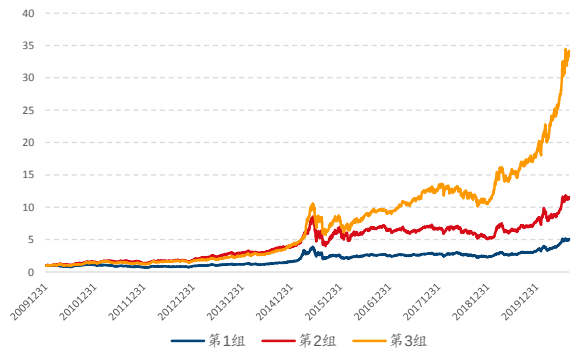
下方左图展示了上下调比例差因子在全市场内十组分档的月度超额均值，可以看到其十组分档超额较为单调，具有较为显著的选股能力。

图 27：上下调比例差因子全市场十组分档月度超额均值



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 28：上下调比例差因子在超预期事件股票池中分组表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

上下调比例差因子在超预期事件股票池中三组分档的净值如上方右图所示，可以看到，该因子在超预期股票池中仍然具有较为显著的选股能力，分组收益非常单调，多头（第 3 组）的选股效果显著好于其他两组。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

技术面维度

在多因子选股中，我们通常在同一个时间截面上构建技术类因子。而我们的超预期事件股票池是基于发布盈余公告的事件筛选出来的，所以我们这里的技术维度因子也是围绕盈余公告披露的特殊技术面指标，这些指标有的在全市场层面看并不算非常出色的因子，但在超预期的股票池中却有不错的选股效果。下面我们围绕盈余公告披露前、披露时、披露后等维度来分别构建技术维度因子。

52 周最高价距离

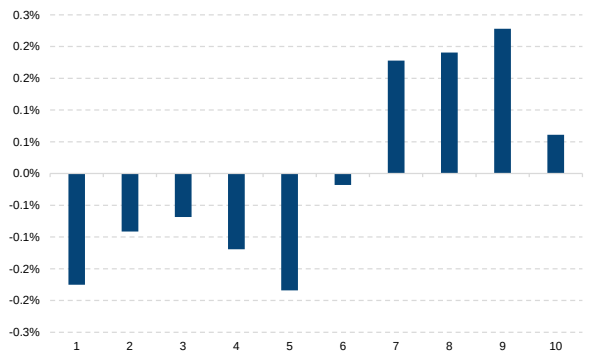
52 周最高价距离是一个较为显著的动量指标，[George@2004] 发现股票价格在接近 52 周最高价时其未来收益显著高于股价离 52 周最高价较远的股票的收益。威廉·欧奈尔在其成长股选股体系 CANSLIM 中的字母 L 即是 Leader 的意思，强调要买不断创新高的股票。马克·米勒维尼在《股票魔法师》中也提出要重点关注“最近 52 周新高”的股票，同时也需要关注在股市下跌中表现不错并接近最近一年价格高点的股票 [Mark@2013]。

盈余公告当天股价离公告前 52 周最高价越近，那么其未来的上涨空间也可能越大。我们仿照 [Hong@2015] 中 52 周最高价距离因子的构建方式来构建盈余公告当日 52 周最高价距离指标:

$$PRILAG_t = \frac{Close_{t+1}}{delay(ts_max(Close, 244), 1)} - 1$$

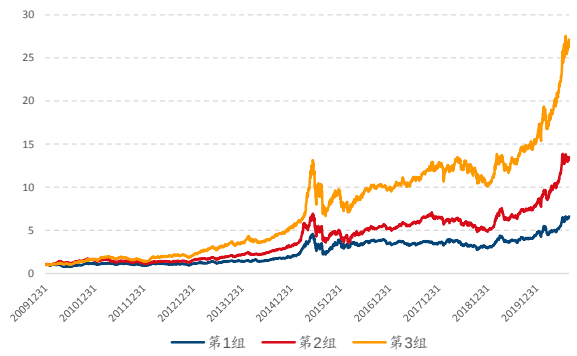
其中，分子 $Close_{t+1}$ 为盈余公告日 t 后一个交易日的收盘价，分母上 $delay(ts_max(Close, 244), 1)$ 为盈余公告前一年中收盘价的最大值。下方左图展示了 52 周最高价距离因子在全市场内十组分档的月度超额均值，可以看到其十组分档超额的第 10 组表现中庸，对全市场股票而言算不上好的选股因子。

图 29: 52 周最高价距离因子全市场十组分档月均超额



资料来源: Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 30: 52 周最高价距离因子在超预期股票池中分组表现



资料来源: Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

52 周最高价距离因子在超预期事件股票池中三组分档的净值如上方右图所示，可以看到，该因子在超预期股票池中具有较为显著的选股能力，分组收益非常单调，多头（第 3 组）的选股效果显著好于其他两组。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

盈余公告次日开盘超额

前面我们都是从分析师和基本面维度来判断股票业绩是否超预期，其实从盈余公告披露前后的量价变化也能反映出市场是否认可股票的超预期业绩。其中典型的代表是 JUMP 类因子 [Lee@2008], [Zhou@2012]。[Lee@2008] 中定义了一个统计量，

$$\mathcal{L}_t = \frac{\log Close_t / Close_{t-1}}{\sigma_t}$$

其中，$Close_t$ 为股票在 t 时刻的价格，σ_t 为过去若干天对数收益的波动率。其代表经过风险调整后的收益率，当 $\mathcal{L}_t$ 显著异于 0 时，认为股价发生了跳跃。[Zhou@2012] 在其基础上计算盈余公告前 1 天、公告当天、公告后 1 天共 3 天内是否发生了股价跳跃，再取跳跃日的累计收益作为 JUMP 的取值，其发现做多正向跳空的股票 60 个交易日，能够获得年化 15.3%以上的超额收益。

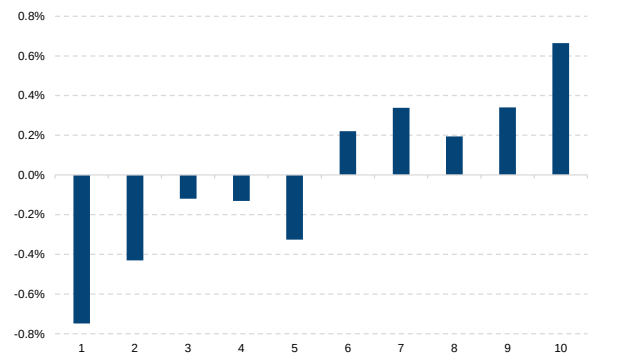
这里我们只取盈余公告次日的开盘数据来判断是否发生了股价跳跃，如果盈余公告次日股价高开，那么可以认为市场认可其盈余公告的业绩。由于不同公司发布盈余公告的时间不统一，为了降低市场系统性波动带来的影响，我们将开盘收益减去市场收益率作为开盘跳空超额（*Alpha of Open Gap*，简称 AOG）因子：

$$AOG_t = Open_{t+1}/Close_t - Open_{mkt,t+1}/Close_{mkt,t}$$

其中 $Open_{t+1}, Close_t$ 分别为股票在 $t+1, t$ 日的开盘价和收盘价，$Open_{mkt,t+1}, Close_{mkt,t}$ 分别为市场指数在 $t+1, t$ 日的开盘价和收盘价，这里我们以中证 500 指数作为市场指数。

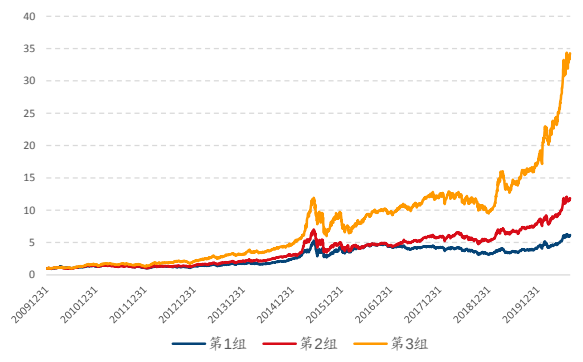
下方左图展示了开盘跳空超额因子在全市场内十组分档的月度超额均值，可以看到其十组分档超额总体比较单调，具有较为显著的选股能力。

图 31：开盘跳空超额因子全市场十组分档月度超额均值



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 32：开盘跳空超额因子在超预期事件股票池中分组表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

开盘跳空超额因子在超预期事件股票池中三组分档的净值如上方右图所示，可以看到，该因子在超预期股票池中仍然具有较为显著的选股能力，分组收益较为单调，多头（第 3 组）的选股效果显著好于其他两组。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

公告后 3 日超额

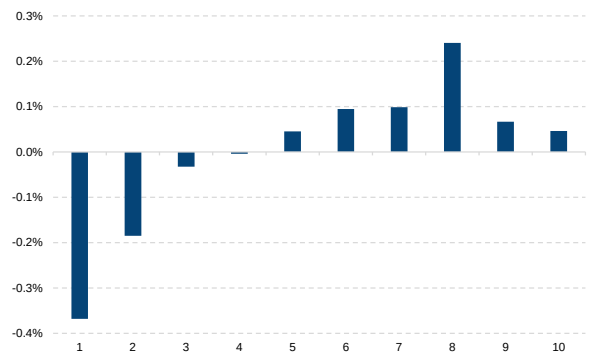
从前文的预期外盈利效应可以看到，盈余公告超预期后的股票未来 60 个交易日都有较为显著的超额收益，如果盈余公告披露后若干天的超额收益较高，说明市场对其业绩的认可，股票有较为显著的赚钱效应，能够更进一步吸引市场资金的参与。因此我们定义公告后 3 日的超额收益（*Alpha After Announcement*，简称 AAA）因子：

$$AAA_t = Close_{t+3}/Close_t - Close_{mkt,t+3}/Close_{mkt,t}$$

其中 $Close_t, Close_{mkt,t}$ 分别为股票和市场在盈余公告日 t 的收盘价。

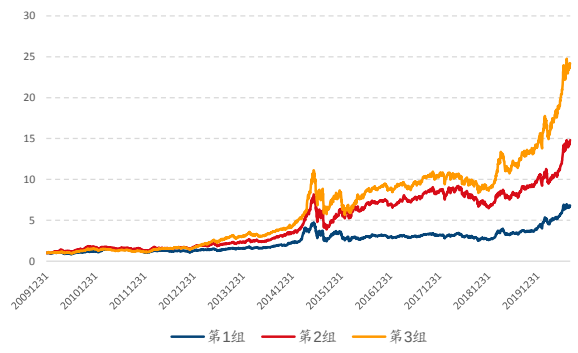
下方左图展示了公告后 3 日超额因子在全市场内十组分档的月度超额均值，可以看到其十组分档超额总体呈现倒 U 形，线性维度来看在全市场空间内不是非常好的选股因子。

图 33: 公告后 3 日超额因子全市场十组分档月度超额均值



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 34: 公告后 3 日超额因子超预期事件股票池中分组表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

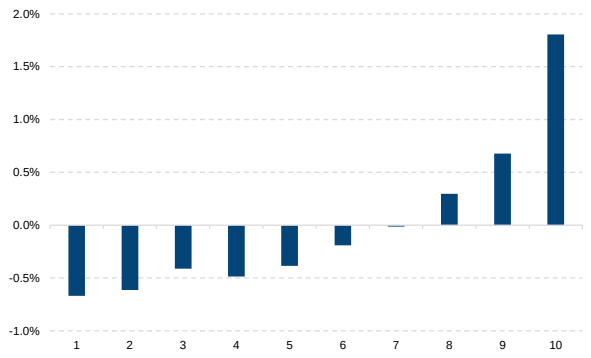
公告后 3 日超额因子在超预期事件股票池中三组分档的净值如上方右图所示，可以看到，该因子在超预期股票池中具有较为显著的选股能力，分组收益非常单调，多头（第 3 组）的选股效果显著好于其他两组。

规模

威廉·欧奈尔在其成长股选股体系 CANSLIM 中的字母 S(Supply)是指流通在外的股数，对于业绩超预期的股票，市值小的股票股价弹性更大。马克·米勒维尼在《股票魔法师》中提出中小公司的股票会经历加速成长时期，从而创造出使其股票价格的超常增长，对明星股票感兴趣的投资者应该持续关注处在成长期（净利润和收入加速增长）的中小企业。下方左图展示了对数市值因子在全市场内十组分档的月度超额均值，长期来看小市值的股票相对大市值股票具有超额收益（这一现象在 2017 年以来出现反转，大市值的股票表现优于小市值股票）。

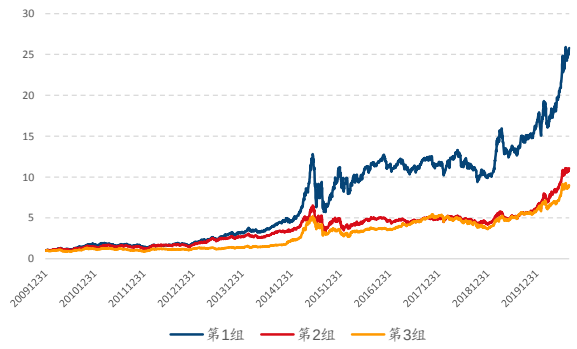
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 35：规模因子全市场十组分档月度超额均值



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 36：规模因子超预期事件股票池中分组表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

对数市值因子在超预期事件股票池中三组分档的净值如上图右侧所示，可以看到，该因子在超预期股票池中具有较为显著的选股能力，虽然单调性不如前文的几个指标，但多头（第 1 组，市值较小的组别）的表现仍然非常出色。

非预期换手

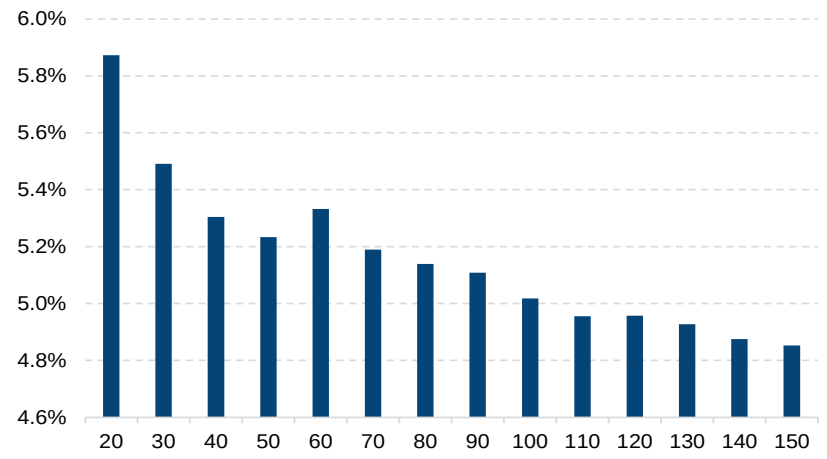
当公司披露超预期的盈余公告时，会加剧投资者在盈余公告前后的意见分歧，进而造成“非预期换手”，从技术面讲就是会产生成交量放量的行为[Garfinkel@2006]。并且，随着投资者意见分歧的增大，股价会朝着与预期外盈利相同的方向继续做出调整 [Hong@1999]。仿照 [Garfinkel@2006] 中的非预期换手指标，我们定义盈余公告后 5 天日均换手比公告前 20 天日均换手作为非预期换手因子：

$$UTO = \frac{ts_mean(turnover_{t+5}, 5)}{ts_mean(turnover_t, 20)}$$

其中，$ts_mean(turnover_i, N)$ 表示 i 日向前 N 个交易日的日均换手，t 代表盈余公告日。下图展示了非预期换手因子在超预期事件股票池中取值最大的 TopN 只股票组合相对于中证 500 指数的平均超额收益情况。可以看到，每期持有非预期换手最高的 Top20 只股票，其持有到下期换仓时的平均超额有 5.87%，并且随着持有股票的数量越多，其超额收益整体呈单调下降的趋势。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 37：非预期换手因子在超预期事件股票池中 TopN 组合的平均超额收益



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

因子相关性

这里我们计算基本面和技术面因子之间的相关性。下图展示了各因子的截面秩相关系数的均值，可以看到大部分因子之间的相关性都比较低，只有标准化预期外盈利和盈利能力同比改善因子之间的相关系数均值达到 0.65 左右，其他因子间两两相关系数基本都低于 0.4。

表 3：因子相关系数

	标准化预期外盈利	盈利能力同比改善	公告前后上下调比例差	52 周最高价距离	公告次日开盘超额	公告后 3 日超额	规模	非预期换手
标准化预期外盈利	1.00	0.65	0.26	0.13	0.25	0.12	-0.07	0.10
盈利能力同比改善		1.00	0.32	0.15	0.29	0.12	-0.02	0.12
公告前后上下调比例差			1.00	0.23	0.31	0.19	0.05	0.15
52 周最高价距离				1.00	0.15	0.16	0.09	0.08
公告次日开盘超额					1.00	0.45	-0.03	0.33
公告后 3 日超额						1.00	-0.04	0.48
规模							1.00	-0.07
非预期换手								1.00

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

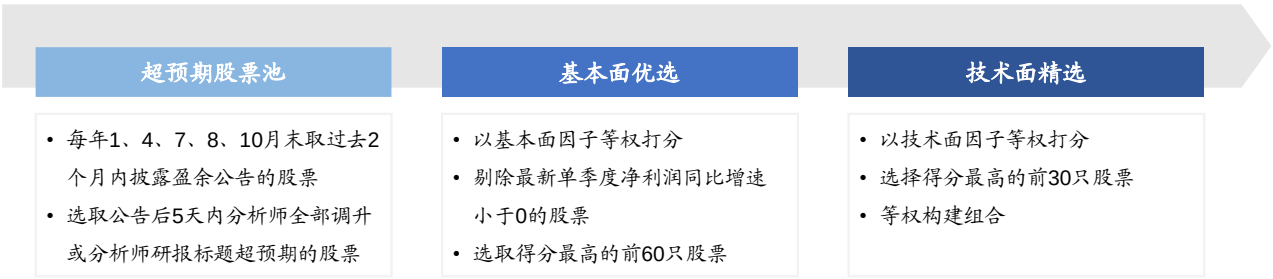
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

超预期精选组合

这一节中，我们根据上一节中筛选的有效因子来对超预期事件股票池进行增强，并最终构建我们的超预期精选组合。我们首先将基本面因子与分析师因子结合，在超预期事件股票池中进行第一步筛选得到基本面优选股票池，然后基于技术面因子在优选股票池中进行第二步精选，构建超预期精选组合。组合的构建方式如下：

- 股票池：基于盈余公告前后分析师全部调升、研报标题超预期事件构建的超预期事件股票池，剔除其中上市 120 个交易日内的新股、ST、调仓日停牌或涨跌停的股票；
- 调仓频率：每年 1、4、7、8、10 月末；
- 选股步骤：
  1. 基本面优选：基于 SUE、DeltaROE、UDPCT 三因子等权打分，剔除最新一期单季度净利润同比增速低于 0 的样本，取得分最高的 60 只股票得到优选股票池；
  2. 技术面精选：基于 52 周最高价距离、盈余公告次日开盘超额、盈余公告后 3 日超额、规模、非预期换手五因子等权打分，取优选股票池中综合得分最高的 30 只股票等权构建组合；
- 交易费用：双边千三。

图 38：超预期精选组合构建流程



资料来源：国信证券经济研究所整理

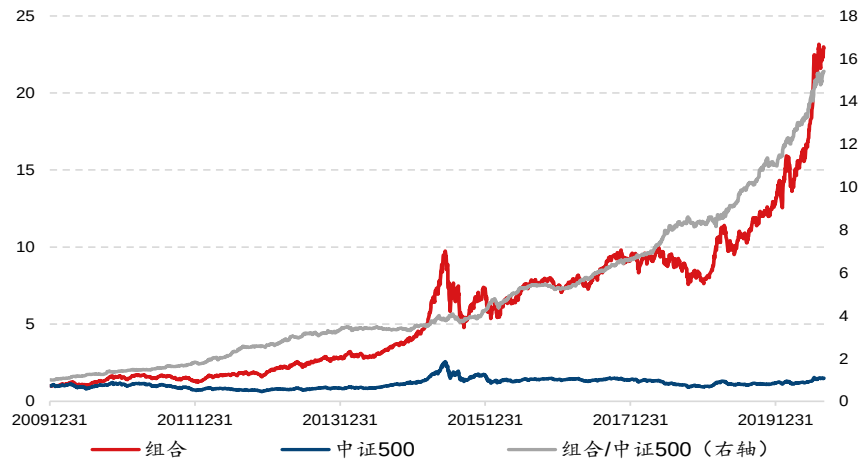
主要流程如上图所示，下面我们分别介绍两个筛选步骤下组合的表现情况。

基本面优选

我们从基本面维度选取了 3 个具有较为显著选股能力的因子，基于这 3 个因子等权合成后的综合打分在超预期事件股票池中选取基本面得分最高的 60 只股票构建等权组合。以中证 500 指数为基准，基本面优选股票池的长期表现如下图，可以看到该优选股票池能长期稳定跑赢中证 500 指数。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 39：基本面优选股票池净值表现及相对于中证 500 指数表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

其各年的收益表现如下表所示：

表 4：基本面优选股票池各年收益表现

年份	组合收益	中证 500	超额收益	相对最大回撤	绝对最大回撤	超额信息比	超额跟踪误差	超额月度胜率
2010	55.98%	10.07%	45.91%	-3.90%	-21.91%	4.05	8.88%	83.33%
2011	-14.56%	-33.83%	19.26%	-2.34%	-24.58%	3.54	7.32%	91.67%
2012	43.88%	0.28%	43.60%	-6.03%	-16.40%	3.55	10.47%	75.00%
2013	48.81%	16.89%	31.92%	-5.47%	-14.62%	2.62	9.85%	75.00%
2014	41.44%	39.01%	2.43%	-7.24%	-13.96%	0.31	6.58%	50.00%
2015	78.72%	43.12%	35.60%	-8.17%	-51.02%	2.01	12.18%	83.33%
2016	2.53%	-17.78%	20.31%	-9.04%	-25.78%	2.78	8.24%	66.67%
2017	24.49%	-0.20%	24.69%	-2.51%	-11.33%	3.68	6.27%	91.67%
2018	-15.14%	-33.32%	18.18%	-6.19%	-24.07%	3.11	8.09%	83.33%
2019	65.93%	26.38%	39.55%	-6.76%	-16.59%	2.84	9.89%	91.67%
20200831	76.77%	26.59%	50.18%	-3.54%	-14.59%	4.74	11.12%	100.00%
全样本期	35.26%	3.90%	31.37%	-9.04%	-51.02%	2.94	9.12%	80.47%

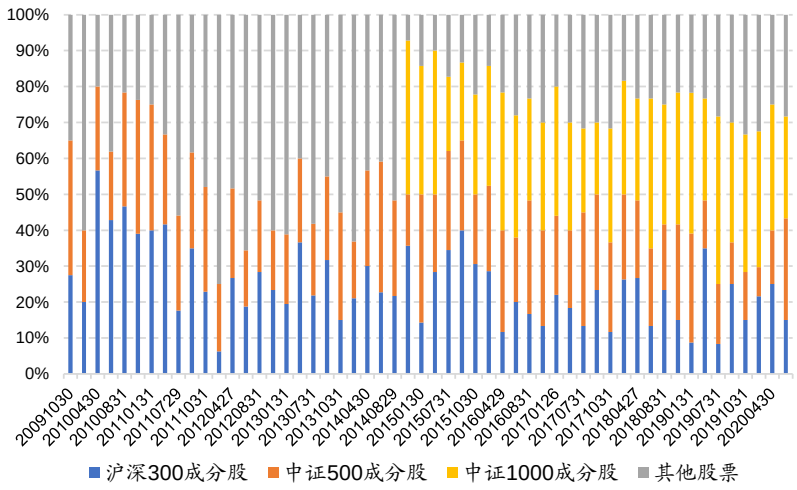
资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

组合从 2010 年以来年化收益从基础的超预期事件股票池的 27.86%提升到 35.26%，月度胜率 65.63%，每年都对基础股票池的收益有提升。相对于中证 500 指数年化超额从基础股票池的 23.96%提升到 31.37%，相对最大回撤 9.04%，超额收益的信息比从基础股票池的 2.61 提升到 2.94，超额收益月度胜率 80.47%，整体提升非常显著。

下图展示了股票池中各指数成分股的占比情况。可以看到，平均每期有 25%的股票来自于沪深 300 成分股，24%的股票来自于中证 500 成分股，2014 年 10 月以来，平均 33%来自于中证 1000 成分股。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 40：基本面优选股票池中各指数成分股占比情况

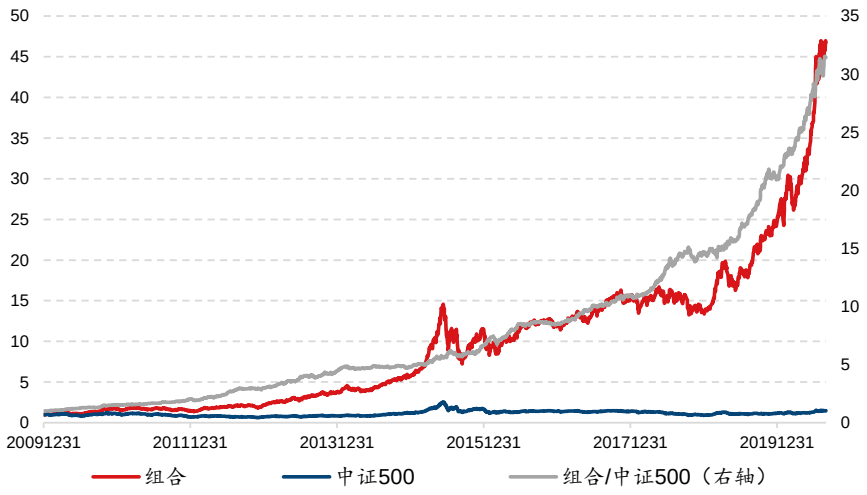


资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

技术面精选

上面我们构建了基本面优选股票池，这里我们进一步通过技术面指标来进行精选，构建超预期精选组合。超预期精选组合在基本面优选的股票池中，选择技术面复合指标综合打分最高的 30 只股票等权构建而成，以中证 500 指数为基准，超预期精选组合的长期表现如下图，可以看到组合能长期稳定显著地跑赢中证 500 指数。

图 41：超预期精选组合长期净值及相对于中证 500 指数表现



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

其各年的收益表现如下表所示：

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 5：超预期精选组合各年收益表现

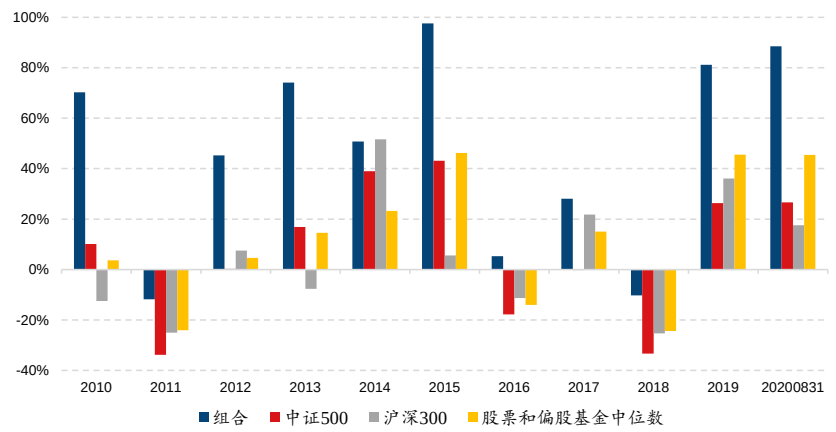
年份	组合收益	中证 500	超额收益	相对最大回撤	绝对最大回撤	超额信息比	超额跟踪误差	超额月度胜率
2010	70.24%	10.07%	60.17%	-3.26%	-20.49%	4.62	9.88%	100.00%
2011	-11.78%	-33.83%	22.04%	-2.42%	-21.52%	3.46	8.48%	83.33%
2012	45.28%	0.28%	45.00%	-8.18%	-17.58%	3.11	12.31%	66.67%
2013	74.14%	16.89%	57.25%	-7.40%	-13.67%	3.19	13.51%	91.67%
2014	50.75%	39.01%	11.74%	-5.86%	-16.41%	1.07	8.34%	41.67%
2015	97.55%	43.12%	54.43%	-7.24%	-50.29%	2.67	13.02%	91.67%
2016	5.31%	-17.78%	23.09%	-9.26%	-26.72%	2.69	9.61%	58.33%
2017	28.03%	-0.20%	28.24%	-3.38%	-10.58%	3.22	8.13%	100.00%
2018	-10.29%	-33.32%	23.03%	-9.48%	-20.62%	2.90	10.76%	83.33%
2019	81.16%	26.38%	54.78%	-6.76%	-18.13%	3.23	11.61%	83.33%
20200831	88.55%	26.59%	61.95%	-4.86%	-14.06%	4.53	13.87%	100.00%
全样本期	44.90%	3.90%	41.00%	-9.48%	-50.29%	3.11	10.97%	81.25%

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

组合从 2010 年以来年化收益从优选股票池的 35.26%提升到 44.9%，每年都对优选股票池的收益有提升。相对于中证 500 指数年化超额从优选股票池的 31.37%提升到 41.00%，相对最大回撤 9.48%，超额收益的信息比从优选股票池的 2.94 提升到 3.11，年化跟踪误差 10.97%，超额收益月度胜率 81.25%，整体提升非常显著。

组合与常见的宽基指数沪深 300、中证 500、以及股票和偏股混合型基金中位数的各年收益对比情况见下图，可以看到组合几乎每年都能跑赢沪深 300、中证 500 以及公募基金中位数。

图 42：组合与常见宽基指数及公募基金各年的收益率



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

每年的详细收益数据见下表。可以看到，组合相对于中证 500、沪深 300 的年化超额分别为 41.00%, 41.99%，几乎每年都能跑赢中证 500 和沪深 300 指数。如果每次调仓以 90%仓位计算，那么每年都能在股票和偏股混合基金中排名前 30%以内。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

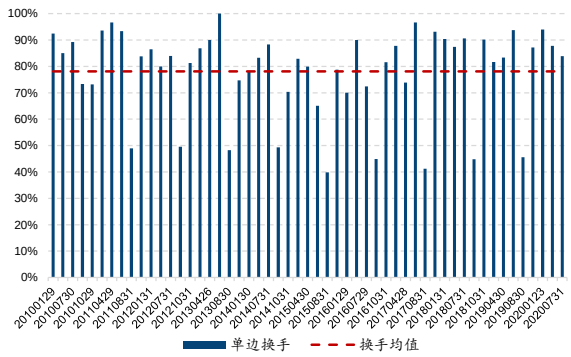
表 6：精选组合与宽基指数及股票和偏股公募基金收益对比

年份	组合	中证 500	沪深 300	超额中证 500	超额沪深 300	股票和偏股基金中位数	90%仓位在股票和偏股基金中分位数	90%仓位在股票和偏股基金中排名
2010	70.24%	10.07%	-12.51%	60.17%	82.75%	3.68%	0.35%	1/282
2011	-11.78%	-33.83%	-25.01%	22.04%	13.23%	-24.03%	0.92%	3/325
2012	45.28%	0.28%	7.55%	45.00%	37.73%	4.65%	0.26%	1/378
2013	74.14%	16.89%	-7.65%	57.25%	81.79%	14.59%	1.42%	6/423
2014	50.75%	39.01%	51.66%	11.74%	-0.91%	23.22%	10.91%	49/448
2015	97.55%	43.12%	5.58%	54.43%	91.97%	46.20%	5.57%	27/484
2016	5.31%	-17.78%	-11.28%	23.09%	16.59%	-14.06%	6.04%	36/595
2017	28.03%	-0.20%	21.78%	28.24%	6.25%	15.08%	25.82%	166/642
2018	-10.29%	-33.32%	-25.31%	23.03%	15.02%	-24.34%	2.05%	15/732
2019	81.16%	26.38%	36.07%	54.78%	45.09%	45.52%	7.88%	66/837
20200831	88.55%	26.59%	17.57%	61.95%	70.98%	45.45%	2.94%	28/951
全样本期	44.90%	3.90%	2.91%	41.00%	41.99%			

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

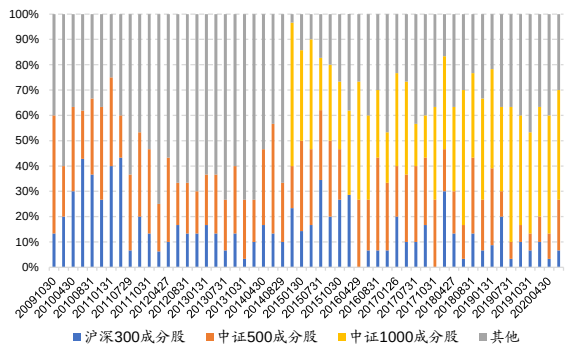
组合各期换手率见下方左图所示，平均每期单边换手 78%，年化单边换手 3.9 倍。

图 43：超预期精选组合各期换手率



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

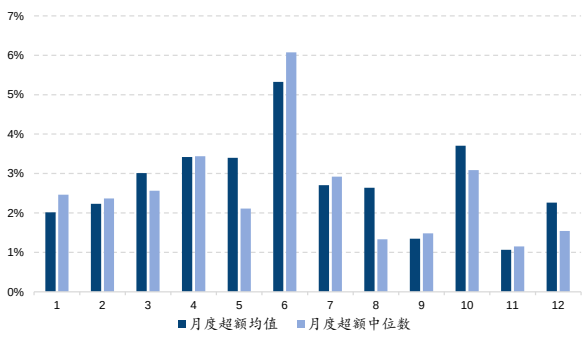
图 44：超预期精选组合持仓中各指数成分股占比情况



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

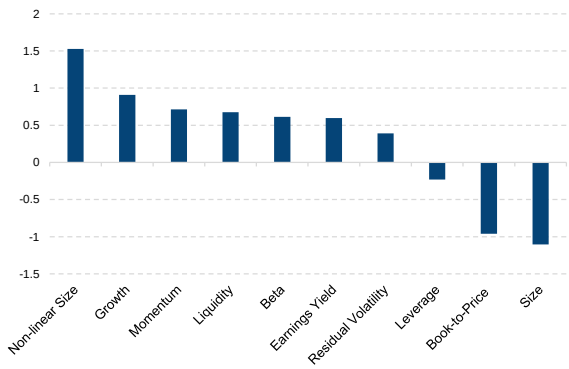
上方右图展示了组合中各指数成分股的占比情况。可以看到，平均每期有 15%的股票来自于沪深 300 成分股，23%的股票来自于中证 500 成分股，2014 年 10 月以来，平均 36%来自于中证 1000 成分股。

图 45：组合月度超额均值与中位数



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 46：组合风格暴露情况



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

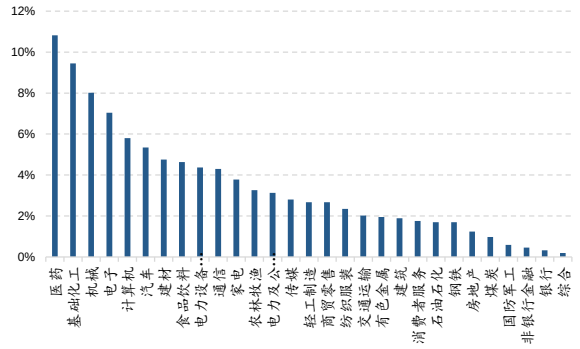
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

组合每月的超额收益均值及中位数可以见上方左图。总体而言，3、4、5、6、10 月超额表现更好，9、11 月超额收益相对偏低。组合在各风格因子上的暴露情况见上方右图。可以看到组合长期在非线性市值、成长、动量风格上有正向暴露，在市值、价值风格上有负向暴露，较为符合我们整体的选股逻辑。

下面我们分析一下历史持仓在行业上的分布情况。下方左图展示了历史上各行业内股票入选次数的占比情况。可以看到，医药、基础化工、机械、电子、计算机、汽车入选次数最多，综合、银行、非银行金融、国防军工入选次数最少。

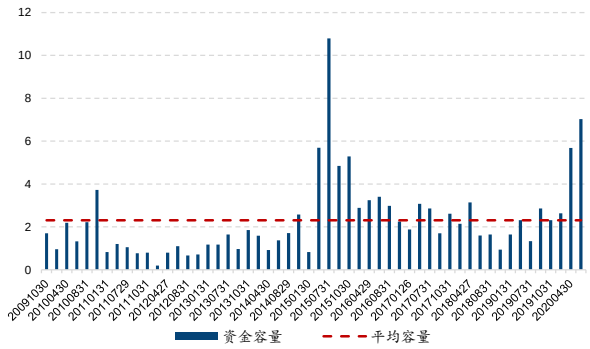
我们以每只股票在交易前 10 个交易日日均成交额的 10%作为单日最大买入金额，然后计算截面持仓股票单日最大买入金额的 25%分位数*股票数量来估算组合单日最大买入额。组合在历史上各期的资金容量如下方右图所示。平均单日最大买入金额为 2.31 亿，今年以来市场流动性提升，组合的单日最大买入金额在 5 亿元左右。

图 47：组合持仓的行业分布



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

图 48：组合的资金容量（亿元）



资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

最后，我们对组合进行稳定性分析。组合构建过程中涉及到基本面优选的股票数量，以及技术面精选时选择的股票数量。所以这里我们对这两个参数进行稳定性测试，在给定基本面优选股票数量 N 的情况下，我们测算不同技术面精选股票数量 $M(M <= N)$ 下组合的年化超额收益。

各参数组合下超预期组合的年化超额收益如下表所示，可以看到：

1、随着基本面优选股票数量的减少，组合超额收益呈现单调增加（对角线从右下角往左上角看收益逐渐提升）；

2、对于给定的基本面优选股票数量，随着技术面精选股票数量的降低，组合收益单调增加（每一行自右向左收益逐渐提升）。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 7：参数稳定性测试

年化超额收益		技术面精选股票数量									
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
基本面优选股票数量	10	36.20%									
	20	46.22%	38.56%								
	30	48.83%	41.70%	35.28%							
	40	43.57%	42.22%	39.92%	35.00%						
	50	44.54%	41.47%	40.53%	36.21%	32.75%					
	60	44.49%	41.10%	41.00%	36.07%	33.65%	31.37%				
	70	42.52%	40.31%	39.37%	35.73%	33.65%	31.37%	30.12%			
	80	43.41%	40.69%	39.25%	36.46%	33.54%	31.72%	30.29%	29.21%		
	90	43.20%	39.77%	38.88%	35.77%	33.29%	31.73%	30.26%	29.50%	28.32%	
	100	43.50%	40.40%	38.77%	35.11%	33.60%	31.34%	30.76%	29.85%	29.07%	28.19%

资料来源：Wind，朝阳永续，国信证券经济研究所整理

组合收益对于参数的变化呈现出单调性，说明基本面和技术面维度的选股指标在超预期股票中是稳定有效的。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

总结

超预期分析框架

自从 1967 年芝加哥大学的 Ray Ball 教授和 Philip Brown 教授在“Analysis of Security Prices”研讨会上首先提出 PEAD（盈余公告后价格漂移）效应后，预期外盈利异象受到了 50 多年的广泛关注。预期外盈利通常围绕上市公司盈余公告的披露展开，如果上市公司盈余公告披露后的最新盈利和基本面情况超过盈余公告披露前的预期值，那么就发生了超预期。

朝阳永续一致预期衍生库中的“可能超预期信息提示表”对可能超预期的事件进行了分析收录，其中归纳了包括研报标题超预期、研报摘要超预期、分析师调升等 8 种股票可能超预期的情况。我们根据最新值和历史预期值来源于股票本身的基本面数据或是分析师预期数据，将超预期分解为三种类型，对每一种类型都分别介绍了多种超预期的事件和因子，从统计结果来看大部分超预期事件都能获得较为稳定可观的超额收益。

如果事件发生后持有 60 个交易日，分析师全部调升和研报标题超预期事件分别能够获得 6.5%、6.2%的超额收益，我们将触发这两种超预期事件的股票合并来构建超预期事件股票池，该股票池长期年化收益 27.86%，相对于中证 500 指数年化超额 23.96%。

如何对超预期股票进行增强

我们从基本面、技术面维度筛选有效选股因子来对超预期事件股票池进行增强。基本面维度我们选取了标准化预期外盈利、盈利能力同比改善和公告前后分析师上下调比例差因子，技术面维度我们选取了 52 周最高价距离、盈余公告次日开盘超额、盈余公告后 3 日超额、规模、非预期换手等因子，这些因子在超预期事件股票池中都有非常显著的选股能力。

超预期精选组合

我们首先将基本面复合因子对超预期股票池进行优选，在超预期事件股票池中取基本面复合因子综合得分最高的前 60 只股票构建基本面优选股票池，该股票池各年收益都对超预期事件股票池有显著提升，长期年化收益 35.26%，相对于中证 500 指数年化超额收益 31.37%。

然后我们基于技术面因子在基本面优选股票池中进行精选，取技术面综合得分最高的前 30 只股票等权构建超预期精选组合，组合长期年化收益 44.90%，相对于中证 500 指数年化超额 41.00%，相对最大回撤 9.48%，如果每次调仓以 90%仓位计算，那么组合业绩每年都能排进股票和偏股型基金的前 30%。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

参考文献

- [Ball@1967] Ball, Ray, and Philip R. Brown. "The Information Value of the Annual Earnings Report." *Available at SSRN 2128616* (1967).
- [Ball@1968] Ball, R., & Brown, P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. *Journal of accounting research*, 159-178.
- [Bernard@1989] Bernard, Victor L., and Jacob K. Thomas. "Post-earnings-announcement drift: delayed price response or risk premium?." *Journal of Accounting research* 27 (1989): 1-36.
- [Garfinkel@2006] Garfinkel, Jon A., and Jonathan Sokobin. "Volume, opinion divergence, and returns: A study of post–earnings announcement drift." *Journal of Accounting Research* 44.1 (2006): 85-112.
- [George@2004] George, Thomas J., and Chuan - Yang Hwang. "The 52 - week high and momentum investing." *The Journal of Finance* 59.5 (2004): 2145-2176.
- [Hong@1999] Hong, Harrison, and Jeremy C. Stein. "A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets." *The Journal of finance* 54.6 (1999): 2143-2184.
- [Hong@2015] Hong, Xin, Bradford D. Jordan, and Mark H. Liu. "Industry information and the 52-week high effect." *Pacific-Basin Finance Journal* 32 (2015): 111-130.
- [Latane@1974] Latane, Henry A. , C. P. Jones , and R. D. Rieke . "Quarterly earnings reports and subsequent holding period returns." *Journal of Business Research* 2.2(1974):119-132.
- [Lee@2008] Lee, Suzanne S., and Per A. Mykland. "Jumps in financial markets: A new nonparametric test and jump dynamics." *The Review of Financial Studies* 21.6 (2008): 2535-2563.
- [Liu@2003] Liu, Weimin, Norman Strong, and Xinzhong Xu. "Post–earnings–announcement Drift in the UK." *European Financial Management* 9.1 (2003): 89-116.
- [Livnat@2006] Livnat, Joshua, and Richard R. Mendenhall. "Comparing the post–earnings announcement drift for surprises calculated from analyst and time series forecasts." *Journal of accounting research* 44.1 (2006): 177-205.
- [Mark@2013] Minervini, Mark. *Trade Like a Stock Market Wizard: How to Achieve Super Performance in Stocks in Any Market*. McGraw-Hill Education, 2013.
- [Piotroski@2000] Piotroski, Joseph D. "Value investing: The use of historical financial statement information to separate winners from losers." *Journal of Accounting Research* (2000): 1-41.
- [Shivakumar@2006] Shivakumar, Lakshmanan. "Accruals, Cash Flows and the Post - Earnings - Announcement Drift." *Journal of Business Finance & Accounting* 33.1 - 2 (2006): 1-25.
- [Zhou@2012] Zhou, Haigang, and John Qi Zhu. "Jump on the Post–Earnings Announcement Drift (corrected)." *Financial Analysts Journal* 68.3 (2012): 63-80.

"慧博资讯" 专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票投资评级	买入	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 20%以上
	增持	预计 6 个月内，股价表现优于市场指数 10%-20%之间
	中性	预计 6 个月内，股价表现介于市场指数 ±10%之间
	卖出	预计 6 个月内，股价表现弱于市场指数 10%以上
行业投资评级	超配	预计 6 个月内，行业指数表现优于市场指数 10%以上
	中性	预计 6 个月内，行业指数表现介于市场指数 ±10%之间
	低配	预计 6 个月内，行业指数表现弱于市场指数 10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司(以下简称“我公司”)所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

国信证券经济研究所

深圳
深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 18 层
邮编：518001　总机：0755-82130833

上海
上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 楼
邮编：200135

北京
北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层
邮编：100032

"慧博资讯"专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn